중등 **1학년**

2008년 HME 상반기

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

· 1~20번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상을 위한 문제입니다.

정 답

1. 12	**2.** 14	**3.** 13
4. 15	**5.** 20	**6.** 2
7. 10	**8.** 38	**9.** 6
10. 8	**11.** 18	**12.** 100
13. 100	**14.** 9	**15.** 105
16. 8	**17.** 51	**18.** 8
19. 64	**20.** 17	

1. 자음 4개와 모음 3개가 주어졌으므로 자음과 모음을 각각 하나씩 사용하여 만들 수 있는 글자는
$4\times3=12$(가지)

2. 308을 소인수분해하면 $308=2^2\times7\times11$
$\therefore\ b+c-2a=7+11-2\times2=14$

3. $111_{(2)}$을 십진법으로 나타내면
$111_{(2)}=1\times2^2+1\times2+1\times1=7$
따라서, 7과 A 사이에 5개의 자연수가 있고 $A>111_{(2)}$이므로 자연수 A는 13이다.

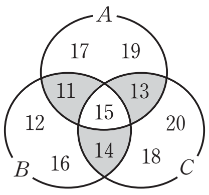
4. (원기둥의 부피)=(원기둥의 한 밑면의 넓이)×(높이)
이므로
$753.6=4\times4\times3.14\times$(높이)
$\therefore$ (높이)$=753.6\div50.24=15$(cm)

5. 분홍색 장미는 $140\times\frac{3}{3+4}=140\times\frac{3}{7}=60$(송이)
빨간색 장미는 $140\times\frac{4}{3+4}=140\times\frac{4}{7}=80$(송이)
따라서, 빨간색 장미는 분홍색 장미보다 $80-60=20$(송이)를 더 많이 섞어야 한다.

6. $\underline{1}010_{(2)}$을 이진법의 전개식으로 나타내면
$\underline{1}010_{(2)}=\underline{1\times2^3}+0\times2^2+1\times2+0\times1$
이므로 $\underline{1}010_{(2)}$에서 밑줄 친 숫자가 실제로 나타내는 값은 1×2^3, 즉 8이다.
또, $10\underline{1}0$에서 밑줄 친 숫자가 실제로 나타내는 값은 10이므로 두 값의 차는 $10-8=2$이다.

7. $\frac{3}{4}\div\left(-\frac{1}{2}\right)^2-2^2\times\left(-\frac{7}{4}\right)=\frac{3}{4}\div\frac{1}{4}-4\times\left(-\frac{7}{4}\right)$
$=\frac{3}{4}\times\frac{4}{1}+7$
$=3+7=10$

8. 주어진 조건을 벤 다이어그램으로 나타내면 오른쪽 그림과 같다.
따라서, 어두운 부분에 속하는 원소들의 합은 $11+13+14=38$



9. $9\frac{3}{4}\div\left(\frac{3}{8}+1\frac{1}{4}\right)=\frac{39}{4}\div\left(\frac{3}{8}+\frac{5}{4}\right)=\frac{39}{4}\div\left(\frac{3}{8}+\frac{10}{8}\right)$
$=\frac{39}{4}\div\frac{13}{8}=\frac{39}{4}\times\frac{8}{13}=6$
따라서, 돼지고기의 무게는 생선과 소고기의 무게의 합의 6배이다.

10. $1010_{(2)}-111_{(2)}+101_{(2)}$
$=1000_{(2)}$
$=1\times2^3$
$=8$

$$\begin{array}{r} \scriptstyle 1\;2 \\ \scriptstyle \cancel{2}\;\cancel{0}\;2 \\ \cancel{1}\cancel{0}\cancel{1}0_{(2)} \\ -\quad 111_{(2)} \\ \hline 11_{(2)} \end{array} \;\Rightarrow\; \begin{array}{r} \scriptstyle 1\;1\;1 \\ 11_{(2)} \\ +\quad 101_{(2)} \\ \hline 1000_{(2)} \end{array}$$

11. 두 수 0과 9 사이가 세 칸이므로 한 칸은 3을 나타낸다.
점 A는 0에서 왼쪽으로 두 칸 떨어져 있으므로 점 A에 대응하는 수 a는 -6이고, 점 B는 9에서 오른쪽으로 한 칸 떨어져 있으므로 점 B에 대응하는 수 b는 12이다.
$\therefore\ b-a=12-(-6)=18$

12. 톱니바퀴 (가)가 60바퀴를 돌 때, 톱니바퀴 (나)는 x바퀴를 돈다고 하자. 두 톱니바퀴 (가), (나)는 서로 맞물려 돌아가고 있으므로 톱니바퀴 (가)가 60바퀴를 돌 때의 톱니 수와 톱니바퀴 (나)가 x바퀴를 돌 때의 톱니 수는 서로 같아야 한다. 톱니 수는 톱니바퀴의 둘레의 길이에 정비례하므로
$(5\times2\times3.14)\times60=(3\times2\times3.14)\times x$
$\therefore\ x=100$
따라서, 톱니바퀴 (나)는 100바퀴를 돈다.

13. 어떤 정수를 x라 하면
$x+101>0$에서 $x>-101$ …… ㉠
$x+99<0$에서 $x<-99$ …… ㉡
x는 ㉠, ㉡을 모두 만족하는 정수이므로 $x=-100$
따라서, 이 정수의 절댓값은 100이다.

14. $A\cap B=\{x\,|\,x$는 504와 324의 공약수$\}$
$=\{x\,|\,x$는 36의 약수$\}$
$=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 6,\ 9,\ 12,\ 18,\ 36\}$
$\therefore\ n(A\cap B)=9$

15. 오늘 읽은 쪽수인 24쪽은 전체 쪽수의

$1-\frac{4}{7}-\frac{1}{5}=1-\frac{20}{35}-\frac{7}{35}=\frac{8}{35}$

이므로 (전체 쪽수)$\times\frac{8}{35}=24$

$\therefore$ (전체 쪽수)$=24\times\frac{35}{8}=105$(쪽)

따라서, 소설책은 모두 105쪽으로 되어 있다.

16. 집합 A를 원소나열법으로 나타내면 $A=\{1, 2, 3, \cdots, n\}$이고, 이 때, 1과 n을 반드시 원소로 갖는 집합 A의 부분집합의 개수는 2^{n-2}개이다.

$2^{n-2}=64$에서 $2^{n-2}=2^6$이므로 $n-2=6$ $\quad\therefore n=8$

17. 흰색 바둑돌과 검정색 바둑돌이 번갈아 나타나고, 각각의 개수는 1개, 2개, 3개, 4개, …와 같이 하나씩 늘어난다. 그런데 $1+2+3+\cdots+13=91$이므로 검정색 바둑돌의 개수는 $2+4+6+8+10+12+(100-91)=51$(개)

18. 오리와 닭의 다리는 각각 2개씩이므로 오리와 닭은 모두

$\frac{72}{2}=36$(마리)이고, 돼지는 $48-36=12$(마리)이다.

또한, 닭의 다리는 2개, 돼지의 다리는 4개이므로

$2\times$(닭의 수)$+4\times12=84$

$\therefore$ (닭의 수)$=18$(마리)

즉, 닭은 18마리, 오리는 $36-18=18$(마리)이다.

따라서, 오리, 닭, 돼지의 마릿수를 가장 간단한 자연수의 연비로 나타내면 $18:18:12=3:3:2$이므로

$a=3$, $b=3$, $c=2$

$\therefore a+b+c=3+3+2=8$

19. 주어진 규칙대로 종이의 크기를 나타내고, 그 종이를 몇 장 이어 붙이면 처음 도화지 1장의 크기와 같아지는지를 표로 나타내면 오른쪽과 같다.

종이의 크기	장수(장)
10B	2
100B	4
1000B	8
⋮	⋮

이 때, 한 행에 쓰인 두 수를 비교해 보면 $10_{(2)}=2$, $100_{(2)}=4$, $1000_{(2)}=8$과 같이 이진법으로 나타낸 수를 십진법으로 나타내는 것과 같음을 알 수 있다.

따라서, 종이 1000000B는 $1000000_{(2)}=1\times2^6=64$(장)을 이어 붙이면 처음 도화지 1장의 크기와 같아진다.

20. 512를 소인수분해하면 $512=2^9$

261을 이진법으로 나타내면

$261=100000101_{(2)}$

$\quad=1\times2^8+1\times2^2+1\times1$

$$\begin{array}{r|l} 2 & 261 \\ 2 & 130 \cdots 1 \\ 2 & 65 \cdots 0 \\ 2 & 32 \cdots 1 \\ 2 & 16 \cdots 0 \\ 2 & 8 \cdots 0 \\ 2 & 4 \cdots 0 \\ 2 & 2 \cdots 0 \\ 2 & 1 \cdots 0 \\ & 0 \cdots 1 \end{array}$$

$$\therefore \frac{261}{512}=\frac{1\times2^8+1\times2^2+1\times1}{2^9}=\frac{2^8}{2^9}+\frac{2^2}{2^9}+\frac{1}{2^9}=\frac{1}{2}+\frac{1}{2^7}+\frac{1}{2^9}$$

$\therefore a+b+c=1+7+9=17$

· 1~30번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상 및 해법수학 경시대회 출전 자격 부여를 위한 문제입니다.

정 답

21. 11 **22.** 9 **23.** 15
24. 9 **25.** 70 **26.** 450
27. 123 **28.** 60 **29.** 27
30. 4

21. $A=\{-5, -4, -3, \cdots, 3, 4, 5\}$이므로

$n(A)=11$

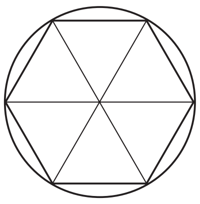
22. 철판 1m^2의 무게는

$2.4\div\frac{2}{3}=\frac{24}{10}\times\frac{3}{2}=\frac{18}{5}$(kg)

따라서, 철판 2.5m^2의 무게는

$2.5\times\frac{18}{5}=\frac{25}{10}\times\frac{18}{5}=9$(kg)

23. 오른쪽 그림과 같이 정육각형을 6등분하면 6개의 정삼각형으로 나눌 수 있고, 이 때, 정삼각형의 한 변의 길이는 원의 반지름의 길이와 같다.



(원의 둘레의 길이)

$=$(반지름의 길이)$\times2\times3.14$

$=$(반지름의 길이)$\times6.28$

(정육각형의 둘레의 길이)$=$(반지름의 길이)$\times6$

따라서, 원과 정육각형의 둘레의 길이의 차는

(반지름의 길이)$\times6.28-$(반지름의 길이)$\times6$

$=$(반지름의 길이)$\times(6.28-6)$

$=$(반지름의 길이)$\times0.28$

$=4.2$

$\therefore$ (반지름의 길이)$=4.2\div0.28=15$(cm)

24. 정사각형이 만들어지는 경우는 작은 정사각형의 개수가 자연수의 제곱이 되는 경우이다.

2에서 100까지의 수 중에서 어떤 자연수의 제곱인 수는 $2^2=4$, $3^2=9$, $4^2=16$, $\cdots$, $9^2=81$, $10^2=100$의 9가지이므로 구하는 경우의 수는 9가지이다.

25. 수학 점수를 기준으로 각 과목의 점수의 차이의 평균을 구해 보면

$\frac{(-10)+(+7)+0+(-3)+(-4)+(+8)+(-9)+(-5)}{8}$

$=\frac{-16}{8}=-2$(점)

따라서, 수학 점수는 $72+2=74$(점)이고, 과학 점수는 $74-4=70$(점)이다.

26. 세 모서리의 길이를 10cm, $a$cm, $b$cm$(10>a>b)$라 하면

$10a : 10b : ab=5 : 4 : 3$

$10a : ab=5 : 3$이므로 $10 : b=5 : 3$

$5b=30 \quad \therefore b=6$

$10b : ab=4 : 3$이므로 $10 : a=4 : 3$

$4a=30 \quad \therefore a=\frac{15}{2}$

따라서, 직육면체의 부피는

$10\times\frac{15}{2}\times6=450(\text{cm}^3)$

27. 네 모퉁이에는 반드시 말뚝을 박으므로 말뚝 사이의 간격은 네 수 972, 1080, 864, 1512의 공약수이다.

$$\begin{array}{r|rrrr} 2 & 972 & 1080 & 864 & 1512 \\ \hline 2 & 486 & 540 & 432 & 756 \\ \hline 3 & 243 & 270 & 216 & 378 \\ \hline 3 & 81 & 90 & 72 & 126 \\ \hline 3 & 27 & 30 & 24 & 42 \\ \hline & 9 & 10 & 8 & 14 \end{array}$$

네 수 972, 1080, 864, 1512의 최대공약수는 $2^2\times3^3=108$이므로 네 수의 공약수는 108의 약수이다.

말뚝의 개수가 최소가 되게 하려면 말뚝 사이의 간격은 최대이어야 하는데 말뚝 사이의 간격은 40cm보다 좁아야 하므로 말뚝 사이의 간격은 36cm이어야 한다.

따라서, 필요한 말뚝의 개수는

$27+30+24+42=123$(개)

28. 이진법의 자릿수는 1, 2, $2^2=4$, $2^3=8$, …인데 n은 8의 배수가 아니고, $x>1$이므로 $n=111\cdots100_{(2)}$의 꼴이어야 한다.

이를 십진법으로 나타내면

$n=111\cdots100_{(2)}$

$=1\times2^m+\cdots+1\times2^4+1\times2^3+1\times2^2$

$=2^m+\cdots+16+8+4$

따라서, 이러한 수 n 중에서 가장 작은 5의 배수는

$4+8+16+32=60$

29. 양팔저울을 이용하여 무게를 측정하려고 하므로 무게가 xg, yg$(x<y)$인 두 개의 추로 측정할 수 있는 물체의 무게는 xg, yg, $(x+y)$g, $(y-x)$g의 4가지이다.

x, y는 정수이고 $x<y$이므로 x, y의 값에 따라 측정할 수 있는 물체의 무게는 다음 표와 같다.

(단위 : g)

x	1	1	2	…
y	2	3	3	…
$x+y$	3	4	5	…
$y-x$	1	2	1	…

위의 표에 의하여 $x=1$, $y=3$일 때, 이 두 개의 추를 사용하면 1g, 2g, 3g, 4g인 물체의 무게를 모두 측정할 수 있다.

이 때, $x+y+z=13$이므로 $z=9$이고, $x=1$, $y=3$, $z=9$인 세 개의 추를 사용하여 측정할 수 있는 물체의 무게는 다음과 같다.

$5=z-x-y$ $\quad$ $6=z-y$ $\quad$ $7=z+x-y$

$8=z-x$ $\quad$ $9=z$ $\quad$ $10=z+x$

$11=z-x+y$ $\quad$ $12=z+y$ $\quad$ $13=z+x+y$

따라서, $x=1$, $y=3$, $z=9$일 때, 1g부터 13g까지의 정수인 물체의 무게를 모두 측정할 수 있다.

$\therefore x\times y\times z=1\times3\times9=27$

30. ㄴ에서 합이 0인 두 정수를 a, $-a(a>0)$라 하고, 나머지 세 정수를 b, c, d라 하면

$b+c+d=0 \quad \therefore b=-(c+d)$

ㄱ에서 다섯 정수의 곱이 양수이므로 b, c, d 중에서 하나 또는 세 수는 음수이어야 한다. 그런데 $b=-(c+d)$이므로 세 수 b, c, d가 모두 음수일 수는 없다. 즉, b, c, d 중에서 하나만 음수이므로 b를 음수라고 하면 c, d는 양수이다. ……(＊)

a, $-a$의 절댓값은 모두 a이고, b의 절댓값은 $-b$이다.

또, $b=-(c+d)$이고, c, d는 양수이므로 $c+d$의 절댓값도 $-b$이다.

ㄷ에서 다섯 정수의 절댓값의 평균은 2이므로

$\frac{2\times a-2\times b}{5}=2 \quad \therefore a-b=5$

이 때, $a>0$, $b<0$이므로 $a-b=5$를 만족하는 두 정수 a, b의 값을 구해 보면 다음 표와 같다.

a	1	2	3	4
b	-4	-3	-2	-1

또한, $b=-(c+d)$, $c>0$, $d>0$이므로 b의 값에 따른 두 정수 c, d의 값을 구해 보면 다음 표와 같다.

$b=-4$	c	1	2	3
	d	3	2	1

$b=-3$	c	1	2
	d	2	1

$b=-2$	c	1
	d	1

$b=-1$일 때, 조건을 만족하는 두 정수 c, d는 없다.

그런데 위의 표에서 $c=1$, $d=3$인 경우와 $c=3$, $d=1$인 경우, 그리고 $c=1$, $d=2$인 경우와 $c=2$, $d=1$인 경우는 서로 같은 경우이다.

따라서, 주어진 세 조건을 모두 만족하는 다섯 정수는 다음과 같은 4쌍이다.

a	1	1	2	3
$-a$	-1	-1	-2	-3
b	-4	-4	-3	-2
c	1	2	1	1
d	3	2	2	1

[참고] (＊)에서 c를 음수, b, d를 양수라고 하거나 d를 음수, b, c를 양수라고 하여도 구하는 다섯 정수는 위와 같다.